



PROPUESTA DE SISTEMA DE BIODIGESTION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Descripción General de la Tecnología

Sayercen

Dirección
Ciudad, provincia y código postal

Teléfono
Correo electrónico



Nuestra Experiencia: Dos Décadas Transformando Residuos en Energía Limpia

Sayercen (Servicios Ambientales y de Energías Renovables del Centro) es una empresa pionera en México con **más de 21 años de trayectoria** especializada en procesos de biodigestión anaerobia y desarrollo de tecnologías para el tratamiento de aguas y generación de bioenergía.

Fundada formalmente en 2007 por el MA IQ Samuel Heladio Durán Rangel, la organización ha consolidado su liderazgo a través de la ejecución exitosa de **más de 400 proyectos** y el respaldo de marcas propias como SAYERCEN® e IQRESAR®.

Una Historia de Innovación y Reconocimiento:

SAYERCEN: Más de 20 Años Liderando la Bioenergía en México



Nuestro Legado en Cifras

+21 Años de Experiencia
Dedicados exclusivamente al desarrollo de procesos de biodigestión anaerobia.

+400 Proyectos
Realizados con éxito a lo largo de todo el territorio mexicano.

Innovación Tecnológica Propia
Desarrollamos equipos como el Sistema de Destrucción Celular para máxima eficiencia.

Compromiso Integral
Ofrecemos soluciones completas: diseño, construcción, operación y mantenimiento.

© Notahood M

Nuestra trayectoria comenzó en 2003 con el desarrollo del sistema de biodigestión para el Rastro Municipal de Tampico, un proyecto vanguardista que obtuvo el **2º lugar en los Premios Nacionales de Ahorro de Energía** en 2004. Desde entonces, hemos evolucionado constantemente:

- **Certificación Pionera:** Fuimos una de las primeras empresas en México en certificarse ante la ANCE para la construcción de biodigestores.
- **Proyectos Emblemáticos:** Hemos colaborado con líderes de la industria como **Bachoco y Nestlé**, además de participar en proyectos de gran escala para rastros municipales y empresas agropecuarias en todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo.

- **Éxito Comprobado:** En 2010, nuestra intervención en el Rastro de León (TIF-333) permitió la sustitución del 100% del combustible fósil por biogás, obteniendo el Premio Estatal de Ahorro de Energía.

Compromiso Inquebrantable con el Medio Ambiente, Sayercen, la pasión por el entorno se traduce en acciones concretas en la **lucha contra el cambio climático:**

- **Alianzas Estratégicas:** Colaboramos activamente con instituciones como FIRCO, CONAE y la Red Mexicana de Bioenergía (REEMBIO) para promover las energías renovables.
 - **Estándares Internacionales:** Nuestra experiencia incluye la coordinación tecnológica dentro del **Protocolo de Kyoto** para la obtención de bonos de carbono, así como consultorías internacionales en Alemania, Brasil, Costa Rica y República Dominicana.
 - **Economía Circular:** Desarrollamos sistemas que no solo generan energía, sino que permiten la reutilización de hasta el 30% del agua tratada y la recuperación efectiva de lodos, cumpliendo estrictamente con normativas ambientales como la NOM-001.
- Tecnología de Vanguardia: El Sistema SAYERCEN GEA

Nuestra ventaja competitiva reside en el desarrollo de tecnología propia que garantiza la máxima rentabilidad con el menor impacto espacial. Entre nuestras innovaciones destacan:

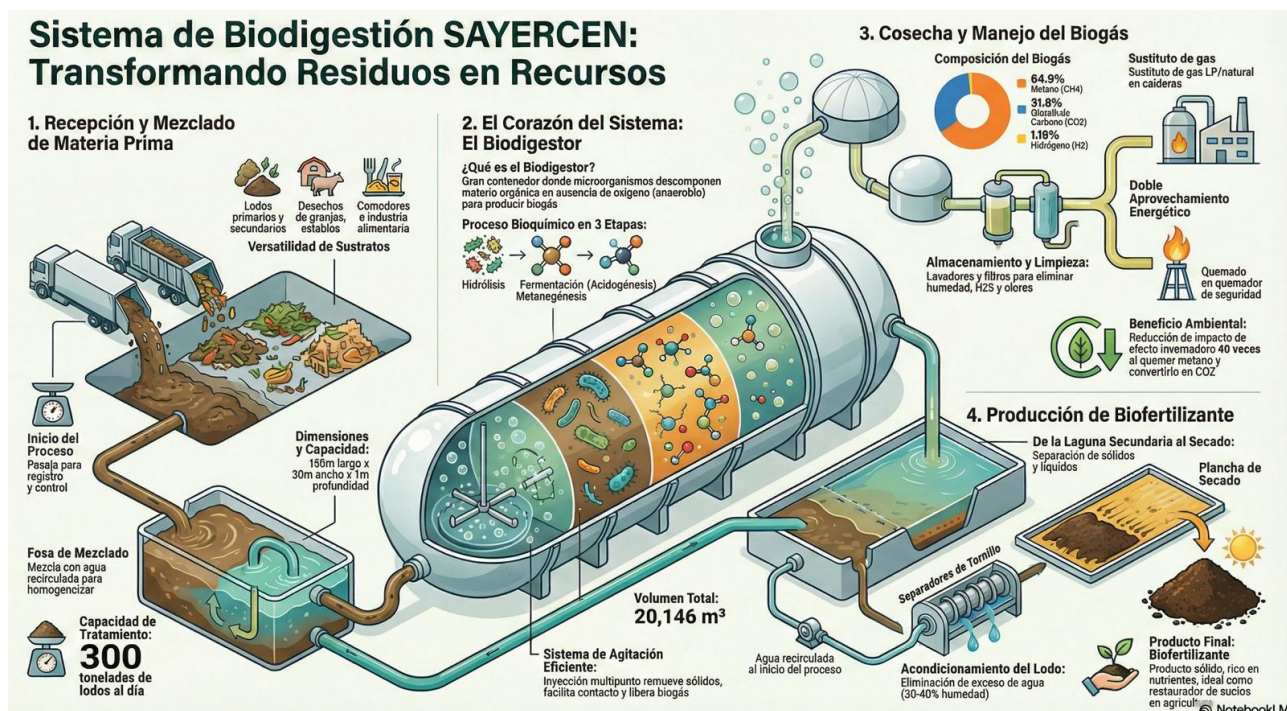
1. **Módulo de Destrucción Celular (DCHSPOT):** Acelera la hidrólisis mediante cavitación controlada, reduciendo los tiempos de proceso en un 50%.
2. **Reactores de Lecho Empacado:** Incrementan la eficiencia del proceso anaerobio hasta en un 50% mediante una película de microorganismos optimizada.
3. **Sistemas de Automatización y Control:** Unidades de diseño propio para el monitoreo de temperatura, presión y purificación de biogás, asegurando una operación segura y eficiente.

Sayercen no solo construye infraestructura; ofrecemos **soluciones integrales** que abarcan desde la ingeniería y procura hasta la operación y mantenimiento, garantizando que cada proyecto sea una inversión sostenible para nuestros clientes y el planeta.

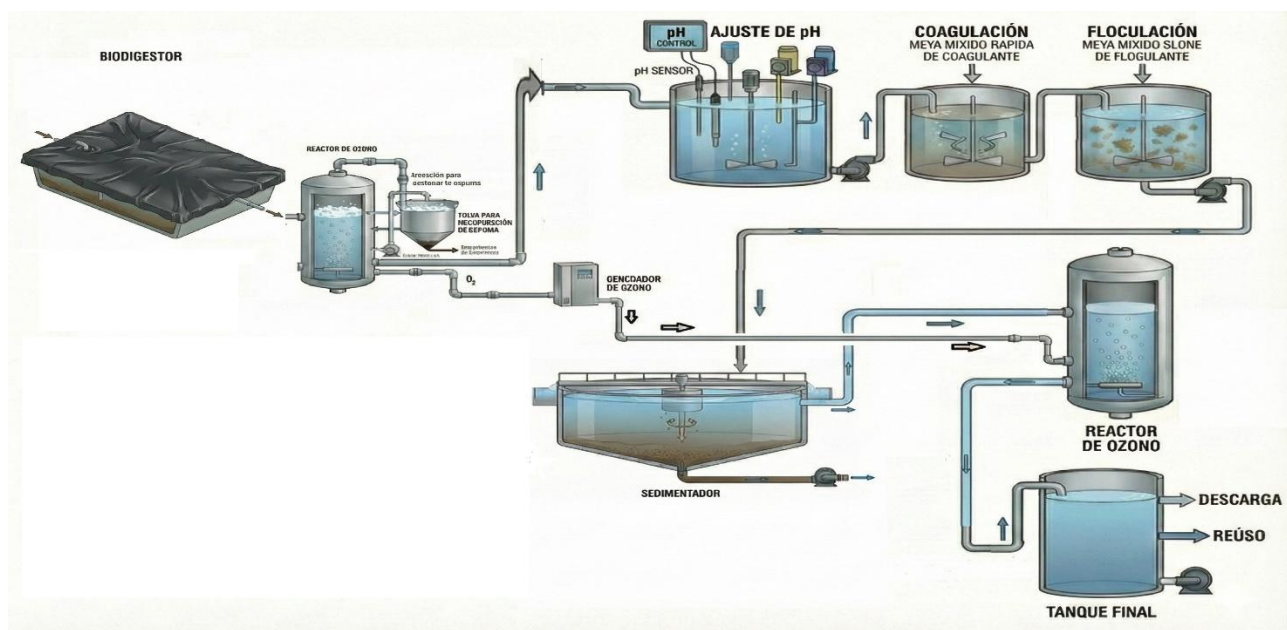
Biodigestor Anaerobio SAYERCEN: Tecnología de Alto Rendimiento

1. Definición del Sistema

El Biodigestor Sayercen es una solución integral de ingeniería para el tratamiento de residuos orgánicos y la generación de energía limpia. A diferencia de las lagunas tradicionales, nuestro sistema implementa una **tecnología activa de biodigestión tipo laguna de última generación**, diseñada específicamente para maximizar la transformación de sólidos volátiles en metano (biogás) y biofertilizantes de alta calidad.



Planta de tratamiento de Agua usando reactores de ozoflotación.



2. El Nuevo Corazón de la Tecnología: Sistema Estacionario de Agitación y Desazolvé por turbulencia activa

La gran diferencia de un Biodigestor Sayercen radica en su innovador **Sistema Estacionario de Agitación y Desazolvé por turbulencia activa** (Tecnología Propia). Este sistema rompe el paradigma de los digestores pasivos al enfocar la potencia de agitación de manera inteligente y programada.

- **Eficiencia Biológica:** Garantiza la fluidez de los residuos, permitiendo que las tres etapas de la biodigestión (hidrólisis, acetogénesis y metanogénesis) trabajen en perfecta sincronía para maximizar la producción de gas.
- **Limpieza Automática:** Las líneas de agitación no solo mezclan, sino que también actúan como sistema de extracción, retirando los lodos sedimentados sin detener la operación.
- **Agitación móvil 360° en dos planos:** al ser flexibles los sistemas de agitación con regulación controlada de aire pueden flotar en dos planos, incrementando el radio de acción superior a los anteriores sistemas multipunto y los agitadores mecánicos convencionales.

3. Proceso Integral de Transformación

El sistema opera bajo un flujo continuo y controlado que asegura estabilidad y rendimiento:

- **Homogenización:** Los residuos (lodos de plantas de tratamiento, desechos alimenticios, etc.) se acondicionan en una **Fosa de Mezclado** con agua de recirculación para ajustar la relación Carbono/Nitrógeno antes de ingresar al digestor.
- **Estabilización y Recuperación:** Tras el proceso anaerobio, el efluente pasa:
 - **A una Laguna Secundaria** con agitación independiente para estabilizar el agua y separar los lodos residuales, los cuales son deshidratados mediante separadores de tornillo para producir composta.
 - Después el agua pasa a nuestra **planta de tratamiento con reactores de ozoflotación**, para garantizar el cumplimiento de la norma 001 de tratamiento de agua.
- **Aprovechamiento Energético:** El biogás generado se purifica mediante **Lavadores de Gases** y se presuriza con sopladores regenerativos para su uso directo en calderas, hornos o generación eléctrica.

4. Seguridad y Confiabilidad Operativa

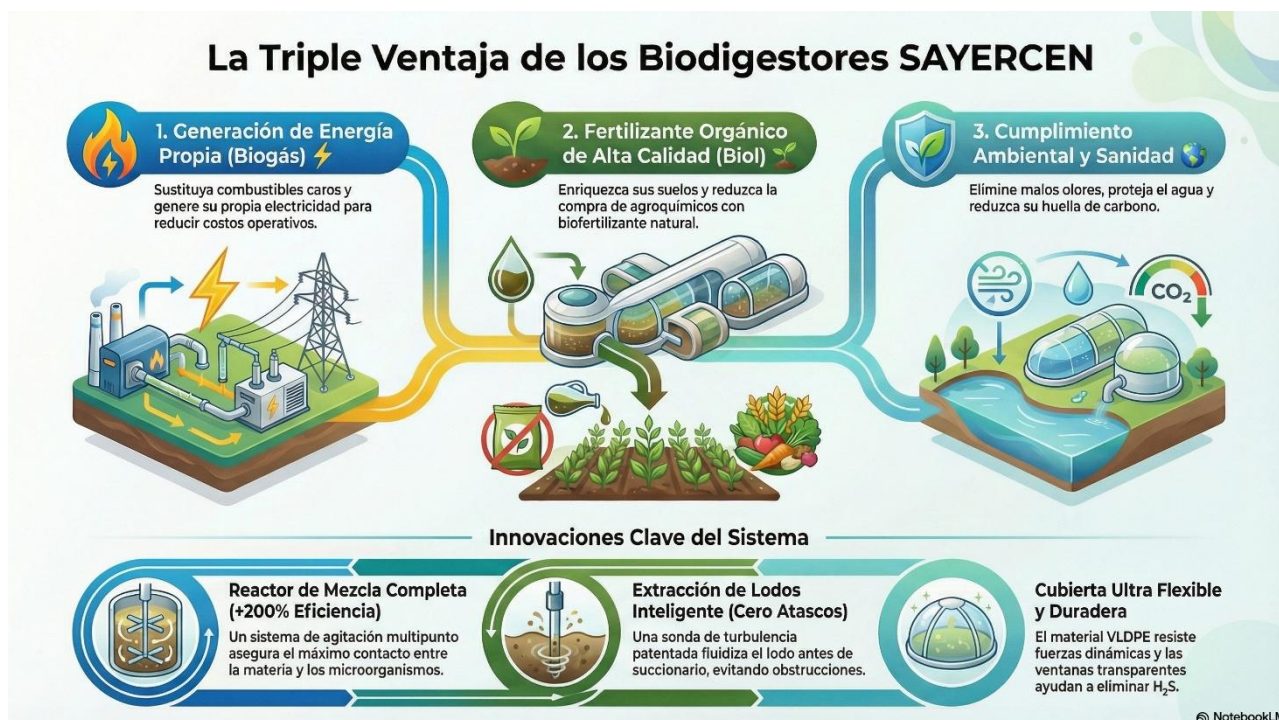
El diseño Sayercen es **intrínsecamente seguro**. Al operar a bajas presiones (no más de 15 pulgadas de columna de agua, equivalente a un 0.04% de la presión de un tanque de gas doméstico), elimina los riesgos de alta presión asociados a otros sistemas, garantizando una operación segura y continua.

5. Producción de Biofertilizante y Recuperación de Agua.

El ciclo Sayercen cierra con la transformación del efluente en **biofertilizante de alta calidad** (líquido y sólido), ideal para uso agrícola tras pasar por separadores de tornillo y planchas de secado. Además, el sistema permite la **recirculación de agua**, optimizando el consumo del recurso hídrico en la planta

6. Respaldo y Experiencia

Más que un equipo, es una tecnología avalada por más de **20 años de experiencia** y más de **250 biodigestores construidos**. Nuestra ingeniería permite el mayor volumen de tratamiento por metro cuadrado, haciendo del Biodigestor Sayercen la opción más eficiente y rentables para proyectos de gran escala.



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Los elementos tecnológicos que hacen la diferencia.

A.-Sistema Estacionario de Desazolve por Turbulencia Activa *La solución definitiva para mantener la capacidad volumétrica de su biodigestor al 100%.*

1. INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA DE LA SEDIMENTACIÓN OCULTA

En la operación diaria de un biodigestor, la acumulación de sólidos inertes en el fondo es inevitable. Tradicionalmente, esto se atiende de forma **reactiva**: esperando a que el sistema colapse o pierda capacidad para contratar servicios de desazolve costosos y disruptivos.

Nuestra Propuesta: Transformar el mantenimiento de **Correctivo a Preventivo**. Nuestro sistema ahora ofrece de línea la instalación de un **Sistema de Línea de Desazolve por Turbulencia**, un activo fijo diseñado para operar de manera recurrente, asegurando que su biodigestor nunca pierda volumen útil por acumulación de lodos.

2. DIFERENCIADOR: ¿POR QUÉ UN SISTEMA DE TURBULENCIA ACTIVA?

Este equipo como parte de su infraestructura fija, le da a su planta las siguientes ventajas operativas inmediatas:

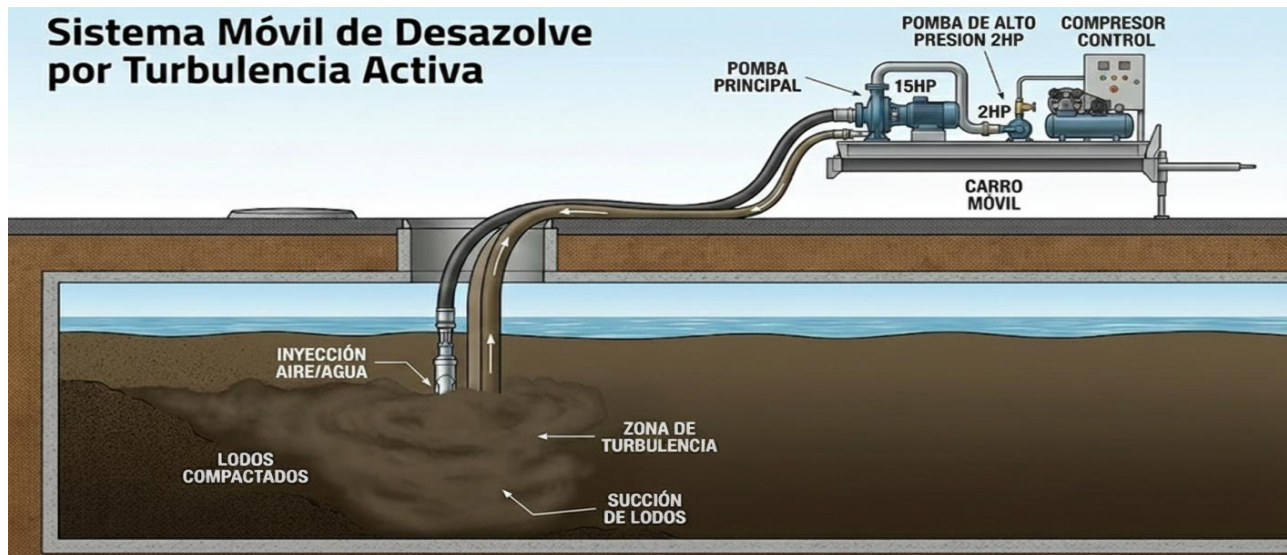
- **Autonomía Total:** No depende de disponibilidad de contratistas externos. Su equipo de mantenimiento puede realizar purgas de fondo programadas (semanales o mensuales).
- **Recuperación de Volumen Útil:** Al evitar que los sedimentos se compacten con el tiempo, mantiene el tiempo de retención hidráulica (TRH) real para el que fue diseñado el digestor, maximizando la producción de biogás.
- **Tecnología No Invasiva:** El sistema opera desde los registros existentes sin necesidad de vaciar el digestor ni detener la producción de gas.
 - El sistema se inyecta desde la cubierta en solo 2 o 3 puertos por unidad lo que le da mayor integridad estructural a la geomembrana de la tina al únicamente tener las botas de las entrada, salida y purga de sólidos. Adiós a las fugas por las botas de los sistemas de agitación problema recurrente en los biodigestores.
- **Inversión en Activo Fijo:** El equipo pasa a ser propiedad de la planta, eliminando el gasto recurrente (OPEX) de alquiler de maquinaria externa.

3. TECNOLOGÍA DE TURBULENCIA ACTIVA (CÓMO FUNCIONA). Versatilidad operativa al tener dos modos de operación.

Modo desazolvé.

A diferencia de las bombas de extracción simples que se atascan con lodos densos, este sistema instalado utiliza un principio de **Fluidización in-situ**:

1. **Fase de Ataque:** Un módulo de inyección (Bomba 2HP + Compresor 1.5HP) envía una mezcla aire-agua a alta presión al fondo del digestor.
2. **Generación de Turbulencia:** Esta mezcla rompe la estructura del lodo sedimentado, creando una suspensión líquida manejable.
3. **Evacuación de Alto Caudal:** La bomba principal "Tragasólidos" de 15 HP succiona el material ya fluidizado, expulsándolo fuera del sistema sin riesgo de taponamiento.



Modo Agitación.

Mecanismo de Agitación (Paso a Paso)

- 1. Inyección de Caudal Principal** En el modo agitación, la bomba principal (tragasólidos) inyecta un gran volumen de agua o lodos dentro del tanque a través de la sonda.
- 2. Generación de Turbulencia y Flotabilidad (Movimiento Vertical)** Simultáneamente a la inyección principal, el sistema introduce mezclas controladas de **agua a alta presión y aire**.

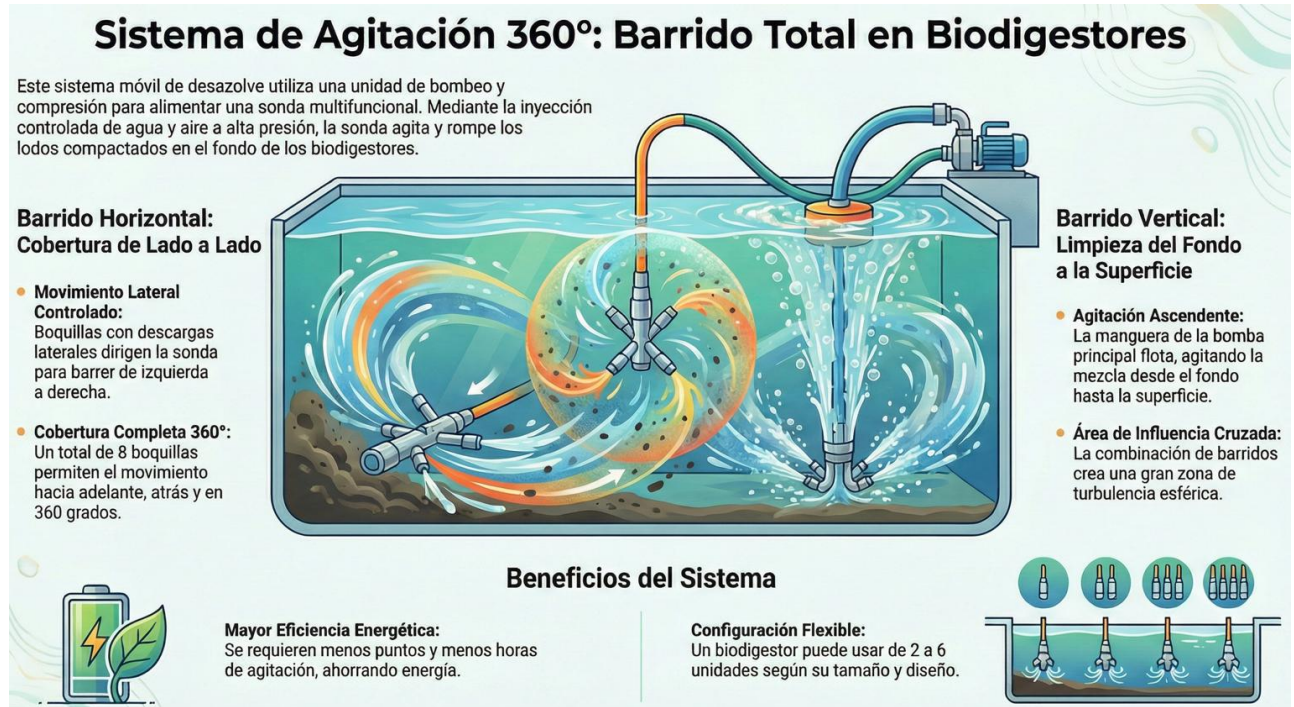
Máxima eficiencia de "Barrido Total"

- **Efecto de "Barrido" Vertical:** Las inyecciones controladas de aire a alta presión modifican la densidad dentro de la manguera, haciendo que la sonda y la manguera floten. Esto permite que el punto de agitación se desplace desde el fondo hacia la superficie, rompiendo capas de lodo sedimentado y costras superficiales.
- 3. Desplazamiento Lateral y Cobertura 360° (Movimiento Horizontal)** La sonda no permanece estática en un solo punto vertical.
 - **Boquillas Direccionales:** La sonda cuenta con **8 boquillas** distribuidas que le permiten generar chorros en un rango de **360°**, así como hacia adelante y hacia atrás.
 - **Propulsión Lateral:** Las descargas laterales en la boquilla generan una fuerza de reacción que mueve la sonda a la izquierda o a la derecha, ampliando significativamente el radio de acción.

Ventajas Operativas del Diseño

- **Eficiencia Energética:** Gracias a este movimiento dinámico (vertical y horizontal), el sistema cubre un "área de influencia" esférica mayor, lo que significa que se requieren menos puntos de agitación y menos horas de funcionamiento para lograr homogeneizar el tanque, ahorrando energía.
- **Versatilidad de Instalación:** Dependiendo del tamaño y diseño del biodigestor o tanque, se pueden ubicar estratégicamente de 2 a 6 unidades de agitación.

En resumen, el sistema reemplaza los agitadores mecánicos fijos por una **sonda "viva" que nada dentro del tanque**, subiendo y bajando mediante aire comprimido y moviéndose lateralmente mediante chorros a presión, asegurando una mezcla completa de los lodos.



4. ALCANCE DE SUMINISTRO

El sistema se diseña de acuerdo al tamaño del biodigestor pudiendo colocar de 2 a 6 sistemas alrededor del biodigestor en paquete integral listo para operar en sitio, cada sistema consta de lo siguiente:

A. Módulo de Bombeo y Potencia (Skid Principal)

- **Bomba de Extracción:** Centrífuga tipo inatascable de **15 HP**, diseñada para lodos pesados.
- **Sistema de Fluidización:**
 - Bomba de Alta Presión de **2 HP**.
 - Compresor de aire de **1.5 HP** con tanque pulmón de 20 galones.
- **Tablero de Control:** Gabinete integrado para operación segura de todos los motores.

B. Instrumentación de Fondo

- **Sonda de Turbulencia:** Dispositivo de ingeniería especializada en acero, con inyectores de aire/agua y puerto de succión concéntrico.

C. Interconexión

- **Kit de Mangueras:** 40 metros de manguera anillada de 3" de uso rudo para alcanzar cualquier punto del biodigestor desde la estación de bombeo.

- **Movilidad en Sitio:** Todo el conjunto viene montado en una base móvil (carro de servicio) que permite desplazar la estación a los diferentes registros de limpieza de forma ágil.

<i>Escenario Tradicional</i>	<i>Escenario con Sistema Instalado</i>
<i>Contratación externa cada 6-12 meses.</i>	<i>Mantenimiento propio semanal/mensual.</i>
<i>Costo elevado por evento + Viáticos.</i>	<i>Costo cero por evento (solo energía eléctrica).</i>
<i>Pérdida de hasta 30% de gas por azolve.</i>	<i>Producción de gas estable al 100%.</i>
<i>Gasto Operativo (Gasto a fondo perdido)</i>	<i>Inversión en Activo (Patrimonio de la empresa)</i>

◦ Comparación contra otros sistemas de agitación.

Esta comparación destaca cómo el **Sistema de Turbulencia Activa 360°** supera las limitaciones inherentes de los sistemas mecánicos tradicionales y de los sistemas estáticos multipunto.

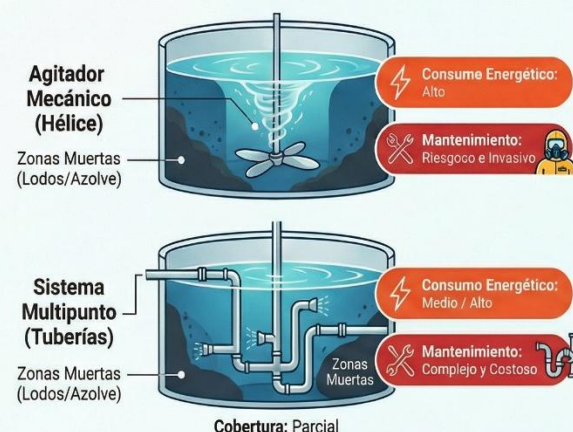
Característica	1. Agitador Mecánico (Hélice)	2. Sistema Multipunto (Parrilla de Tuberías)	3. Sistema de Turbulencia Activa 360° (SAYERCEN)
Principio de Acción	Empuje mecánico lineal. Genera flujo direccional.	Burbujeo o inyección estática desde el fondo.	Caótico y Dinámico: Inyección de agua y aire a alta presión con movimiento físico de la sonda ¹¹ .
Cobertura (Zona Muerta)	Alta: El flujo es lineal; las esquinas y zonas detrás de la hélice acumulan lodos.	Media: Solo agita donde hay tubería. Los lodos se compactan entre los espacios de las tuberías.	Nula (Cobertura Total): La sonda se mueve en 360°, barre horizontalmente y verticalmente (fondo a superficie) ² .
Suspensión de Sólidos	Mueve el líquido, pero le cuesta levantar lodos pesados del fondo.	Tiende a crear "canales" preferenciales por donde escapa el gas/líquido, dejando sólidos abajo.	Rompe la costra: La alta presión y el diseño de boquillas descompactan y suspenden lodos pesados activamente ³³ .
Mantenimiento	Riesgoso: Partes móviles dentro del lodo corrosivo. Difícil acceso si falla sumergido.	Complejo: Si una tubería del fondo se tapa, requiere vaciar el biodigestor para reparar.	Sencillo y Externo: El equipo principal (bomba/compresor) está fuera en un carro móvil ⁴ . La sonda es extraíble.
Consumo Energético	Alto: Requiere operar muchas	Medio/Alto: Requiere presión constante en toda	Bajo: Su gran área de influencia permite operar

	horas para mantener la inercia del líquido.	la red de tuberías simultáneamente.	menos horas para lograr el mismo efecto de homogeneización ⁵ .
--	---	-------------------------------------	---

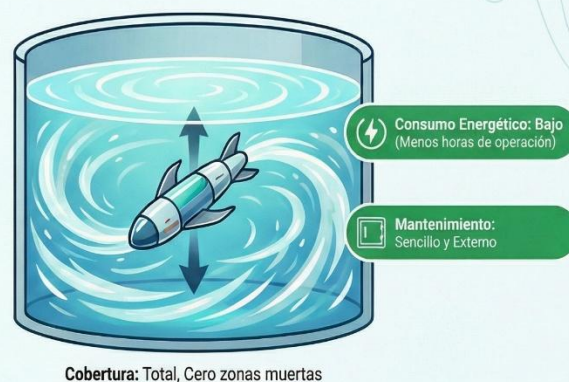
Turbulencia Activa 360°: La Evolución de la Eficiencia en Biodigestores

Sistemas Tradicionales: Fuerza Bruta y Estructuras Fijas

Crean un movimiento limitado y un mantenimiento complejo y costoso.



Turbulencia Activa 360° (Ganador):



Ventajas Clave de la Turbulencia Activa 360°



Eficiencia de "Barrido Total"

Una sonda móvil "nada" vertical y horizontalmente, eliminando lodos y costras superficiales.



Ahorro Energético Superior

Su acción turbulenta y efectiva reduce drásticamente las horas de uso y el costo eléctrico.



Doble Función: Agitación y Limpieza

No solo mezcla, también desazolve, manteniendo el 100% de la capacidad del reactor.

NotebookLM

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Los elementos tecnológicos que hacen la diferencia.

B.-Sistema de Recubrimiento con Geosintéticos: La clave de la durabilidad de los sistemas

1. Introducción

El éxito y la longevidad de un biodigestor anaerobio tipo laguna dependen directamente de la integridad de su barrera de contención. La elección del material de impermeabilización no solo afecta la vida útil del proyecto, sino también la seguridad ambiental y la eficiencia en la producción de biogás. El mejor sistema de agitación solo puede ir en el material más duradero.



A continuación, se detallan las ventajas técnicas y operativas de utilizar **Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con un espesor de 1.5 mm**, bajo normas internacionales (como la GRI-GM13).

2. Ventajas Principales

A. Resistencia Mecánica Superior (El Factor de Seguridad)

Aunque existen geomembranas más delgadas (0.75 mm o 1.0 mm), el calibre de **1.5 mm** ofrece el equilibrio óptimo entre flexibilidad y robustez estructural:

- **Resistencia al Punzonamiento:** Durante la instalación y operación, el vaso está expuesto a piedras, raíces y herramientas. El espesor de 1.5 mm ofrece una resistencia a la punción significativamente mayor, reduciendo el riesgo de fugas accidentales.
- **Resistencia al Desgarre:** En taludes pronunciados, la membrana soporta su propio peso y tensiones de asentamiento. Este calibre asegura que el material no cederá ante la tensión mecánica.

B. Inercia Química y Resistencia a la Corrosión

El ambiente dentro de un biodigestor es químicamente agresivo debido a la descomposición de materia orgánica.

- **Resistencia al pH:** El HDPE soporta rangos extremos de pH, lo cual es vital ya que los lodos y el digestato pueden variar en acidez/alcalinidad.
- **Ataque Químico:** Es totalmente inerte a los ácidos grasos volátiles, sulfuros y otros subproductos corrosivos generados en la digestión anaerobia, garantizando que el material no se degrade ni pierda propiedades con los años.



C. Hermeticidad y Control de Lixiviados

La función primaria es la contención total (Cero descargas):

- **Protección de Mantos Freáticos:** La estructura molecular del HDPE de alta densidad asegura una permeabilidad prácticamente nula, evitando que los contaminantes del agua residual se filtren al subsuelo.
- **Maximización del Biogás:** Al evitar filtraciones de líquido hacia afuera, se mantiene el volumen de reacción estable, lo que es crítico para la estabilidad térmica y biológica del proceso.

D. Durabilidad ante la Intemperie (Rayos UV)

Aunque gran parte de la membrana estará cubierta por el líquido o el lodo:

- Las zonas de anclaje y los bordes libres (bordo libre) quedan expuestos al sol.
- La geomembrana HDPE de 1.5 mm incorpora negro de humo (carbon black) en su formulación, lo que le otorga una resistencia excepcional a la radiación ultravioleta, evitando el "cracking" (agrietamiento) prematuro que sufren materiales como el PVC.
- **Vida Útil:** Se estima una vida útil superior a los **20-25 años** bajo condiciones normales de operación.

E. Soldabilidad y Seguridad en las Uniones

El punto más crítico de cualquier sistema de impermeabilización son las uniones.

- El HDPE de 1.5 mm permite el uso de **soldadura por cuña caliente (termofusión) de doble pista**.
- Esto permite realizar pruebas de presión (canal de aire) in situ para certificar al 100% que no existen fugas en las costuras, algo difícil de lograr con materiales que requieren pegamentos químicos o solventes.

Característica	Beneficio del HDPE
Resistencia a Punción	Menor riesgo de daños durante instalación y limpieza.
Garantía Estándar	Mayor retorno de inversión a largo plazo.
Comportamiento en Talud	Soporta mejor la tensión en taludes largos.
Soldadura	Permite una soldadura más confiable y robusta.

BIODIGESTOR JALISCO

MÁS DE 12,000 M² INSTALADOS



Factor	Geomembrana HDPE (1.5 mm)	Concreto Armado	Ganador
Costo Inicial	Bajo	Alto	Geomembrana
Tiempo de Obra	Días / Semanas	Meses	Geomembrana
Mantenimiento	Mínimo (Inspección visual)	Alto (Sellado de grietas, recubrimientos)	Geomembrana
Vida Útil Química	Excelente (Inerte)	Regular (Se corroe sin protección extra)	Geomembrana
Sismicidad	Alta tolerancia (Flexible)	Baja tolerancia (Rígido/Fisuras)	Geomembrana

Para biodigestores **tipo laguna** (grandes volúmenes, grandes superficies), el uso de concreto es financieramente ineficiente y técnicamente riesgoso debido a la probabilidad de fisuras por asentamiento.

El uso de **Geomembrana HDPE** ofrece la mejor relación **Costo-Beneficio**, permitiendo una inversión inicial drásticamente menor y reduciendo los riesgos operativos asociados a fugas y corrosión. El concreto se recomienda reservar únicamente para obras civiles complementarias (cárcamos de bombeo, bases de agitadores o canales de demasías) y no para el vaso principal del reactor.

B.-El Diseño de la Cubierta:

Tecnología de Cubierta: Resiliencia Dinámica

A diferencia de los liners de base que son estáticos, nuestra cubierta actúa mecánicamente como la **vela de un barco**. Se enfrenta a fuerzas dinámicas constantes: ciclos de expansión por gas, contracción por consumo y el impacto directo de cargas de viento y esfuerzos cortantes.

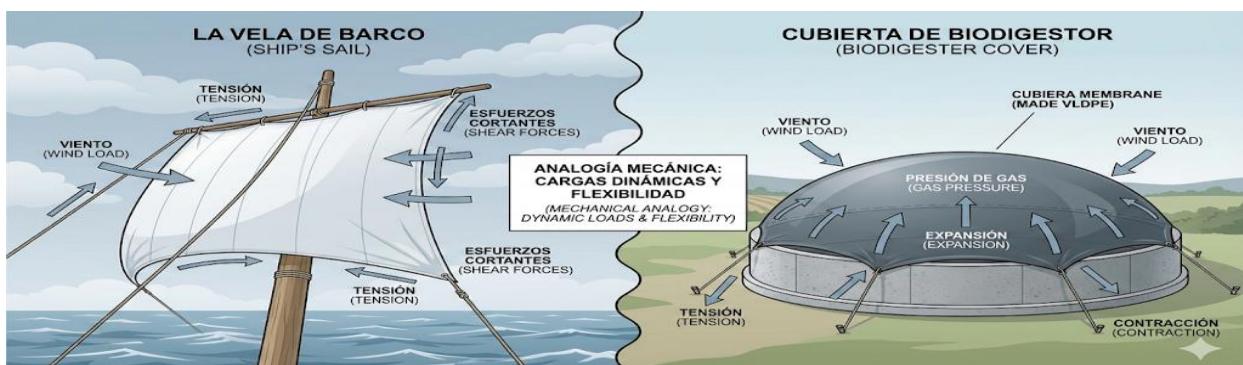
Por ello, hemos sustituido los materiales rígidos tradicionales por un **novedoso VLDPE Ultra Flexible**. Este material permite una *elongación multiaxial superior*, garantizando que la cubierta pueda absorber la energía del viento y los cambios de volumen sin sufrir fatiga mecánica ni agrietamiento (Stress Cracking), extendiendo significativamente la vida útil del activo.

El VLDPE (*Very Low Density Polyethylene*) es ideal para cubiertas inflables o flotantes debido a su estructura molecular. A diferencia del HDPE (Alta Densidad), que es rígido y cristalino, el VLDPE ofrece:

- **Flexibilidad Superior (Elongación multiaxial):** Como mencionas, el biodigestor "respira" (se llena y vacía de gas). El VLDPE tiene un módulo de elasticidad bajo, lo que le permite deformarse repetidamente sin fatigarse.
- **Resistencia al "Flex Cracking":** Los materiales más rígidos (como el HDPE) pueden sufrir micro-fisuras si se doblan y desdoblan constantemente en el mismo punto (como un alambre que se dobla hasta romperse). El VLDPE absorbe esta fatiga mecánica.
- **Resistencia al ESCR (Environmental Stress Crack Resistance):** Soporta mejor la combinación de tensión mecánica y ataque químico/ambiental sin agrietarse repentinamente.

Análisis de la "La Vela de Barco"

1. **Cargas de Viento (Wind Uplift & Drag):** Al igual que una vela, la cubierta recibe el impacto del viento, lo que genera fuerzas de succión y presión. Si el material fuera rígido, actuaría como una placa y se quebraría o transmitiría demasiada fuerza a los anclajes. Al ser flexible, disipa parte de esa energía deformándose.
2. **Ciclos de Histéresis:** La vela se infla y desinfla con el viento; la cubierta lo hace con la producción de biogás. Este ciclo constante de tensión-relajación requiere un material con "memoria" elástica pero sin rigidez excesiva.
3. **Esfuerzos Cortantes en los Anclajes:** En los puntos donde la cubierta se une al muro o al suelo, la tensión no es solo "tirar", sino que hay torsión y corte. La flexibilidad del VLDPE reduce la concentración de estrés en estos puntos críticos.



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Los elementos tecnológicos que hacen la diferencia.

Bio-Solar Thermal Membrane (BSTM)" (*Membrana Térmica Bio-Solar*)

Cubierta que mantiene estabilidad térmica y reducción de gases contaminantes del biogás.

*"La primera cubierta inteligente para biodigestores que transforma la luz solar en una herramienta de purificación. Gracias a su tecnología de **VLDPE Ultra Flexible** y **Geomembrana Traslúcida**, no solo protegemos su inversión manteniendo una temperatura estable, sino que activamos un proceso natural de desulfuración pasiva, entregando un biogás más limpio y eficiente."*

1. Innovación en Materiales

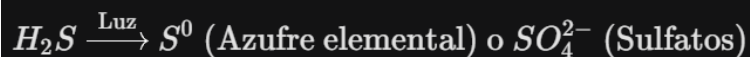
El uso de una combinación de **VLDPE Ultra Flexible** (Polietileno de Muy Baja Densidad) y una **Geomembrana Traslúcida** permite que la cubierta cumpla dos funciones críticas:

- **Contención:** Mantiene el biogás confinado de forma segura.
- **Control Térmico Activo:** Actúa como una barrera que estabiliza la temperatura interna, protegiendo el proceso de la variabilidad climática externa.

2. El Factor Lumínico y el Azufre (H₂S)

Aunque la luz solar no degrada el azufre por sí sola, la **traslucidez** de la membrana es la clave para una reducción de contaminantes "pasiva" e indirecta:

- **Entrada de Fotones:** Al permitir el paso de la luz, se crea un nicho ecológico dentro del biodigestor.
- **Bacterias Fotoautótrofas:** La luz activa microorganismos específicos (como las bacterias verdes o púrpuras del azufre).
- **Oxidación Biológica:** Estos organismos realizan la siguiente reacción simplificada:



Análisis de las Diferencias Clave

1. El "Efecto Filtro" vs. El "Efecto Activo"

Las cubiertas de **PVC o HDPE opaco** son pasivas; su única misión es que el gas no se escape. En cambio, la cubierta traslúcida convierte el biodigestor en un **reactor fotobiológico**. Al permitir la entrada de luz, se fomenta el crecimiento de bacterias que "comen" el azufre, algo imposible en la oscuridad total de una geomembrana negra o verde tradicional.

2. Resistencia Mecánica y Adaptabilidad

El VLDPE (**Polietileno de Muy Baja Densidad**) supera al HDPE tradicional en su capacidad de elongación. En un biodigestor, donde la presión del gas hace que la cubierta se infle y desinfe constantemente, la flexibilidad del VLDPE reduce la fatiga del material, extendiendo la vida útil de la inversión.



"Mientras que una cubierta de PVC/HDPE solo guarda el gas, nuestra tecnología **BSTM** lo procesa mientras está almacenado. Es la diferencia entre tener un tanque de almacenamiento y tener una planta de tratamiento integrada."

<i>Beneficio</i>	<i>Mecanismo</i>
<i>Estabilidad Térmica</i>	Reducción del choque térmico entre el día y la noche.
<i>Pureza del Biogás</i>	Reducción de \$H 2S\$, lo que disminuye la corrosión en motores.
<i>Eficiencia Operativa</i>	Menor necesidad de sistemas externos de desulfuración química.

Característica	Cubiertas Tradicionales (PVC / HDPE Opaco)	Innovación ClearTherm (VLDPE + Traslúcida)
Transmisión de Luz	Nula (Opacas). Bloquean el 100% de la radiación fotosintética.	Alta (Traslúcida). Permite el paso de luz para procesos biológicos.
Gestión del Azufre (H ₂ S)	Requiere sistemas externos (filtros de carbón o químicos).	Desulfuración Biológica Pasiva. Las bacterias oxidan el azufre internamente, requiere menos sistemas externos
Flexibilidad	Limitada. El HDPE es rígido y propenso a grietas por tensión.	Ultra Flexible. El VLDPE absorbe mejor los cambios de presión y volumen.
Estabilidad Térmica	Alta inercia o pérdida rápida de calor según el color.	Efecto Invernadero Controlado. Mantiene el calor residual de forma más eficiente.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Los elementos tecnológicos que hacen la diferencia.

Los elementos complementarios del biodigestor

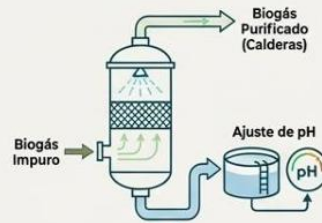
Un Ecosistema de Soluciones de Alto Rendimiento

Quemador para Biogás



Con difusor de diseño especial para una combustión eficiente del metano. 15 años de comercialización exitosa.

Lavador de Gases



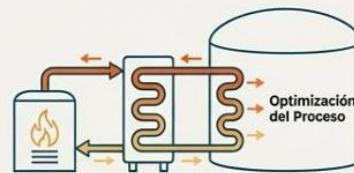
Diseñado para purificar el biogás enviado a calderas y, simultáneamente, ajustar el pH en la planta de tratamiento de agua.

Unidades de Control y Monitoreo



Sistemas de bajo costo que integran control, monitoreo y seguridad para un manejo avanzado de variables.

Intercambiadores de Calor



De bajo costo, se usan para calentar de manera externa los biodigestores y optimizar el proceso.

Ficha Técnica: Quemador de Biogás SAYERCEN

Especificaciones técnicas, funcionamiento y componentes clave para la combustión eficiente de metano.

FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIONES CLAVE



Combustión Eficiente de Metano

Mezcla biogás y aire en una cámara para crear una combustión homogénea y controlada.



Flujo de Operación de 77.1 a 264 m³/h

Diseñado para procesar un amplio rango de volumen de biogás.



Sistema de Ignición Solar Autónomo

Usa una fotocelda y batería para generar la chispa, sin necesidad de red eléctrica.

Capacidad Térmica



COMPONENTES Y MATERIALES



Construcción Robusta en Acero Inoxidable 304

Los componentes principales garantizan alta durabilidad.



Fotocelda de Alto Rendimiento

Ofrece hasta 21 días de operación sin luz solar y es resistente a la intemperie.



Buja de Platino de Alto Grado Térmico

Asegura un encendido seguro y una mayor vida útil del sistema de ignición.

© NotebookLM



Tecnología de Lavado a Contracorriente para un Biogás de Alta Pureza

"Nuestro sistema de lavado de gases está diseñado para transformar el biogás crudo en un combustible eficiente y seguro para sus equipos de cogeneración. El proceso inicia impulsando el biogás mediante un soplador de alta eficiencia, forzándolo a ingresar a las columnas de lavado donde se encuentra con una corriente de agua atomizada. Este diseño optimizado asegura un contacto íntimo entre el gas y el líquido, permitiendo que el agua absorba eficazmente el sulfuro de hidrógeno (H_2S) y otras impurezas corrosivas."



A continuación, se detalla el flujo del proceso:

1. Entrada de los Elementos

- **Biogás Crudo:** El biogás proveniente de los biodigestores es impulsado por un **soplador de regenerativo**. Este ingresa por la parte inferior de las columnas (entrada de biogás).
- **Agua de Lavado:** Se utiliza agua proveniente de lagunas de estabilización, la cual es movida por una **bomba de 3 HP**. Esta agua se almacena en un tanque y se inyecta en la parte superior del sistema.

2. Proceso de Lavado (Intercambio)

El sistema utiliza una serie de columnas verticales (en la foto se aprecian múltiples tubos de PVC de gran diámetro) donde ocurre lo siguiente:

- **Contacto Íntimo:** El biogás sube a través de las columnas mientras el agua de lavado es rociada desde arriba (caída por gravedad).
- **Absorción:** Al entrar en contacto, el agua absorbe los contaminantes del gas. Este diseño de múltiples columnas en paralelo permite tratar un mayor volumen de biogás y aumentar el tiempo de contacto para una limpieza más eficiente.

3. Salida de Productos

- **Biogás Limpio:** El gas, ya libre de la mayor parte de sus impurezas, sale por la parte superior del sistema (**Salida de Biogás**). Posteriormente, pasa por un **secador de biogás** para eliminar la humedad residual antes de su uso final.
- **Agua Residual:** El agua que ha atrapado los contaminantes sale por la parte inferior como **agua con pH ajustado**. Esta agua suele retornar al sistema de tratamiento o a las lagunas de estabilización.

